EL ESPACIO DE FORMAS MODULARES DE PESO k

BENJAMÍN MALDONADO VILLALOBOS

1. Introducción

El objetivo de este escrito es estudiar la estructura del espacio de formas modulares de un peso dado. El resultado principal es que tales espacios están conformados por evaluar polinomios homogéneos en dos variables con peso 4 y 6 evaluados en las formas modulares E_4 y E_6 respectivamente.

Teorema. *Las series de Eisenstein E_4, E_6 son algebraicamente independientes sobre $\mathbb{C}$, es decir, no existe un polinomio $P(X,Y)$ con coeficientes en $\mathbb{C}$ tal que $P(E_4, E_6) = 0$. Más aún, toda forma modular holomorfa f de peso k se puede escribir de manera única como $f = P(E_4, E_6)$, donde P es un polinomio homogéneo de grado k en el anillo*

$$\mathbb{C}\left[X,Y\right],\ peso(X) = 4,\ peso(Y) = 6.$$

Si f está definida sobre $\mathbb{Q}$, entonce P también lo está, es decir, $P \in \mathbb{Q}\left[X,Y\right]$.

La demostración del Teorema 1 fue extraída de la sección 2 del capítulo 2 del libro [Kob93].

2. Demostración del Teorema 1.

La demostración del teorema 1 se basará mayoritariamente en el estudio de ceros de formas modulares, específicamente usaremos la proposición 1 para imponer relaciones fuertes sobre los ordenes de los ceros de una forma modular de peso bajo. Luego demostraremos que las formas se pueden construir de manera "inductiva" cuándo el peso es mayor a 12. En paralelo, se demostrará que son algebraicamente independientes demostrando que E_4^3 y E_6^2 lo son y usando un truco algebraico.

Lema 1. *Sea $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ en $SL_2(\mathbb{Z})$ con $c \neq 0$ y sea $f(z)$ una función meromorfa en $\mathbb{H}$ sin ceros ni polos en un contorno $C \subset \mathbb{H}$. Si $f(\gamma z) = (cz+d)^k f(z)$. Entonces*

$$\int_C \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z - \int_{\gamma C} \frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z = -k\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z + \frac{d}{c}}$$

Demostración. Si derivamos la expresión $f(\gamma z) = (cz+d)^k f(z)$ obtenemos

$$f'(\gamma z)\frac{\mathrm{d}\gamma z}{\mathrm{d}z} = kc(cz+d)^{k-1}f(z) + (cz+d)^k f'(z).$$

Dividiendo por la igualdad anterior obtenemos

$$\frac{f'(\gamma z)}{f(z)}\frac{\mathrm{d}\gamma z}{\mathrm{d}z} = \frac{f'(z)}{f(\gamma z)} + \frac{kz}{cz+d}.$$

Date: Verano 2026.

Integrando sobre el contorno C obtenemos la igualdad

$$\int_C \frac{f'(\gamma z)}{f(\gamma z)} \frac{\mathrm{d}\gamma z}{\mathrm{d}z} \mathrm{d}z = \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} + \frac{ck}{cz+d} \mathrm{d}z$$

que es equivalente a

$$\int_C \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z - \int_{\gamma C} \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = -k \int_C \frac{\mathrm{d}z}{c + \frac{d}{c}}.$$

□

Proposición 1. *Sea $f(z)$ una forma modular no nula de peso k para Γ. Si $P \in \mathbb{H}$, denotemos por $\nu_P(f)$ el orden del cero de $f(z)$ en el punto P. Sea $\nu_\infty(f)$ el exponente del primer término no nulo en la expansión en serie de Fourier de $f(z)$. Entonces*

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2} v_i(f) + \frac{1}{3} v_\omega(f) + \sum_{p \in \Gamma \backslash \mathbb{H}, p \neq i, \omega} v_p(f) = \frac{k}{12}.$$

Demostración. Como f es holomorfa en $\mathbb{H} \cup \{i\infty\}$, los ceros de f no se pueden acumular en $i\infty$, es decir, no pueden tener parte imaginaria arbitrariamente grande. Consideremos T un número real positivo estrictamente mayor a la parte imaginaria de ceros de f y construyamos el contorno C compuesto de el segmento horizontal que une $H = \frac{1}{2} + iT$ y $A = \frac{-1}{2} + iT$; el borde del dominio fundamental (acotado por el segmento anterior) de la acción de Γ modificado de la siguiente manera: si hay un cero en el borde consideramos los medios círculos de radio pequeño ε de manera que en un lado del contorno lo excluimos y en el otro lo incluimos, y si i o $\omega, -\overline{\omega}$ son ceros los excluimos siguiendo un arco de un círculo de radio pequeño.

Integrando sobre este contorno con la orientación antihoraria obtenemos

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \sum_{p \in \Gamma \backslash \mathbb{H}, P \neq i, \omega} v_p(f).$$

Integraremos la integral por tramos. Primero, como $f(z+1) = f(z)$ los segmentos verticales (junto a los medios círculos) se cancelan. Ahora calculamos la integral sobre el segmento horizontal, aprovechando que el segmento tiene largo uno podemos realizar el cambio $q = e^{2\pi i z}$ e integrar una expresión que involucra la q-expansión sobre el círculo de radio $e^{-2\pi T}$ centrado en cero en sentido horario. Específicamente integramos

$$\frac{1}{2\pi i} \int \frac{\frac{\mathrm{d}\tilde{f}}{\mathrm{d}q}}{\tilde{f}(q)} \mathrm{d}q$$

sobre el círculo de radio $e^{-2\pi T}$ en sentido horario y por tanto es igual a $-v_\infty(f)$.

Usando la fórmula parcial para el cálculo de residuos, tenemos que cuándo el radio del arco círculo que une B y C la integral $\int \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z$ tiende a $\mathrm{Res}(f, \omega) i \frac{\pi}{3}$ y por tanto la integral sobre ese arco es $-\frac{v_\omega(f)}{6}$, usando el mismo argumento se obtiene lo mismo para $-\overline{\omega}$ (que se identifican bajo la acción) y con el mismo resultado la integral sobre el arco que une D y E es $-\frac{v_i(f)}{2}$. Recapitulando, hasta ahora tenemos lo siguiente

$$-v_\infty(f) - \frac{1}{3} v_\omega(f) - \frac{1}{2} v_i(f) + \int \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \sum_{p \in \Gamma \backslash \mathbb{H}, p \neq i, \omega} v_p(f)$$

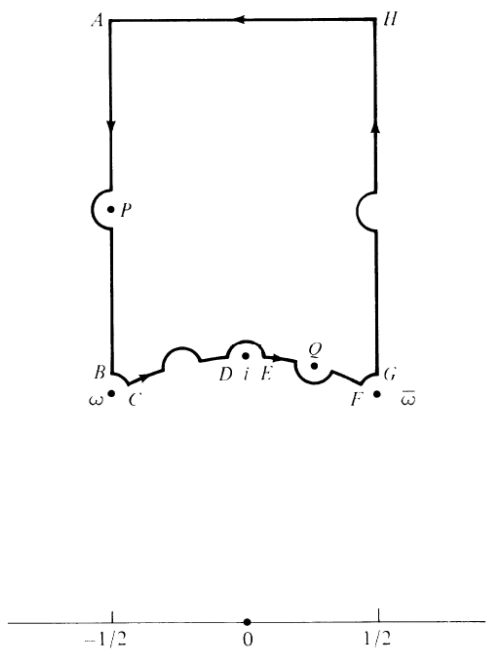

FIGURA 1. Contorno (figura extraída del libro de Koblitz)

donde la integral es sobre los segmentos del contorno que unen C con D, y E con F.

Usando el lema y notando que la transformación $z \mapsto -\frac{1}{z}$ lleva el segmento CD al segmento FE (en esa orientación) obtenemos las integrales

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{CD}\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi i}\int_{FE}\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z = -\frac{k}{2\pi i}\int_{CD}\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

Cuándo $\varepsilon \to 0$, podemos realizar el cambio $z = e^{2\pi i\theta}$ y obtener

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{CD}\frac{\mathrm{d}z}{z} \to \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{4}}\mathrm{d}\theta = -\frac{1}{12}.$$

Juntando todo obtenemos la fórmula deseada. □

Proposición 2. *Sea k un entero par y $\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$. Entonces,*

a) Las únicas formas modulares de peso 0 para Γ son las constantes, es decir, $M_0(\Gamma) = \mathbb{C}$.

b) $M_k(\Gamma) = 0$ si k es negativo o $k = 2$.

c) $M_k(\Gamma)$ es 1 -dimensional y generado por E_k si $k = 4, 6, 8, 10, 14$.

d) $S_k(\Gamma) = 0$ si $k < 12$ o $k = 14$; $S_{12}(\Gamma) = \mathbb{C}\Delta$ y para $k > 14$ se tiene que $S_k(\Gamma) = \Delta M_{k-12}(\Gamma)$.

e) $M_k(\Gamma) = S_k(\Gamma) \oplus \mathbb{C}E_k$ *para* $k > 2$.

Demostración. Cuando el peso de la forma modular es bajo, la proposición anterior nos impone restricciones fuertes sobre el orden de los ceros. Explotaremos eso para demostrar todos los ítems de este teorema.

a) Sea $f(z)$ una forma modular de peso cero y sea $z_0 \in \mathbb{H}$, entonces $f(z) - f(z_0)$ sigue siendo una forma modular de peso cero y con un cero en $z = z_0$, pero la proposición anterior nos dice que

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\omega(f) + \sum_{P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}, P\neq z_0, i, \omega} v_P(F) + v_{z_0}(f) = 0$$

pero al ser una función holomorfa todos los términos son no negativos y $\nu_{z_0}(f)$ positivo, lo cuál solo puede suceder si la función $f(z) - f(z_0)$ es constante cero y por tanto la función f es constante.

b) Al ser las formas modulares holomorfas, no hay manera que el orden de los ceros sume algo negativo. Si $k = 2$, entonces la Proposición 1 nos dice que

$$\nu_\infty(f) + \frac{1}{2}\nu_i(f) + \frac{1}{3}\nu_\omega(f) + \sum_{P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}, P\neq i, \omega} \nu_P(f) = \frac{1}{6}.$$

Notemos que los valores positivos de la expresión de la izquierda están acotados inferiormente por $\frac{1}{3}$ por lo que no puede sumar $\frac{1}{6}$. Luego no existen formas modulares de peso negativo o 2 más que la constante cero.

c) La idea general de las demostraciones en este inciso es que existe una único configuración de ceros que cumple tal proposición y podemos forzar otro cero restando un factor de E_k. Veamos esto en acción.

- $k = 4$: En este caso la proposición nos dice que

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\omega(f) + \sum_{P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}, P\neq i, \omega} v_P(f) = \frac{1}{3}$$

y si tuviera un cero en algún lugar distinto a ω el lazo izquierdo supera al derecho; por lo que la única opción es que todas las fórmulas modulares de peso 4 tengan un único cero de orden 1 en ω (contando en $\Gamma\backslash\mathbb{H}$). Si $f \in M_4(\Gamma)$ y $z_0 \neq 0$, entonces $f(z_0) \neq 0$ y la forma modular de peso 4 $f - f(z_0)E_4 = 0$ pues tiene más de un cero y por tanto $M_4(\Gamma) = \mathbb{C}E_4$.

- $k = 6$: De manera similar al caso anterior la única posibilidad es que todas las formas modulares de peso 6 tengan un único cero en i, usando el mismo argumento que en el ítem pasado $M_6(\Gamma) = \mathbb{C}E_6$.

- $k = 8$: En este caso la proposición nos dice

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\omega(f) + \sum_{P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}, P\neq i, \omega} v_P(f) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

De manera similar a los casos anteriores, si la forma modular tuviese un cero distinto de ω o i, entonces el lado izquierdo supera al derecho; si la forma tuviese más de un cero en i también supera y si tiene uno en i y otro en ω también supera. Entonces, la única opción es un cero doble en ω y podemos repetir el argumento usado anteriormente.

- $k = 10$: Acá la proposición dice
$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\omega(f) + \sum_{P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}, P\neq i,\omega} v_P(f) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$
Al igual que en los casos anteriores no hay ceros distintos de i y ω; si tuviese tres en ω o dos ceros en i el lado izquierdo supera al derecho; si tuviese dos ceros en ω y uno en i también hay una contradicción; si hay dos ceros en ω o un único cero en i el lado derecho supera al izquierdo;. La única opción restante es que tenga un cero en ω y uno en i y podemos repetir el argumento anterior.

- $k = 14$: El argumento recae en un análisis análogo a los anteriores.

d) Dividamos este ítem en secciones:

- Que una forma sea cuspidal implica que $v_\infty \geq 1$ pues el exponente constante es cero. Luego si $k < 12$ el lado derecho es menor a uno y por tanto no existen formas cuspidales de peso menor a 12 que cumplan las condiciones provistas por la proposición.

- Si $k = 14$ y f es cuspidal, es decir, $v_\infty(f) \geq 1$, entonces
$$\frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\omega(f) + \sum_{P\in\Gamma\backslash\mathbb{H}, P\neq z_0,i,\omega} v_P(F) = 1 + \frac{1}{6} - v_\infty(f) \leq \frac{1}{6}$$
y por un argumento anterior debe ser la forma modular constante cero.

- Si $k = 12$ y f es cuspidal, entonces debe ser que $v_\infty(f) = 1$ y todo el resto de ordenes sean cero. Con un argumento análogo a los del ítem anterior obtenemos que $S_{12}(\Gamma) = \mathbb{C}\Delta$.

- El único cero de Δ es en infinito y las formas cuspidales de peso mayor a 14 tiene un cero de orden al menos uno en infinito, por tanto si $f \in S_k(\Gamma)$ con $k > 14$, entonce $\frac{f}{\Delta}$ es una forma modular de peso $k - 12$ y por tanto $f \in \Delta \cdot M_{k-12}(\Gamma)$.

e) Como E_k tiene coeficiente constante uno, dada una forma modular $f \in M_k(\Gamma)$ siempre podemos multiplicar E_k por un factor $c \neq 0$ dependiente de f tal que $f - cE_k \in S_k(\Gamma)$.

□

Lema 2. *Formas modulare sobre Γ de distintos pesos son linealmente independientes sobre $\mathbb{C}$.*

Demostración. Asumamos que tenemos formas modulares $f_1, \ldots, f_m$ de pesos $k_1 < k_2 < \ldots < k_m$ tales que
$$f_1 + f_2 + \cdots + f_m = 0,\ f_m \neq 0.$$
Podemos asumir que la combinación lineal es de tal forma pues el conjunto de formas modulares de un peso dado forma un $\mathbb{C}$-espacio vectorial. Por la ecuación funcional si consideramos las matrices

$A_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{bmatrix}$ donde $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$f_1(A_n\tau) + f_2(A_n\tau) + \cdots + f_m(A_n\tau) = 0$$

es equivalente a la expresión

$$\sum_{i=1}^{m} (n\tau + 1)^{k_i} f_i(\tau) = 0.$$

Como $f_m \neq 0$ existe $\tau_0 \in \mathbb{H}$ tal que $f_m(\tau_0) \neq 0$. Reemplazando en la expresión y dividiendo por $(n\tau_0 + 1)^{k_m}$ obtenemos

$$\sum_{i=1}^{m-1} (n\tau_0 + 1)^{k_i - k_m} f_i(\tau_0) + f_m(\tau_0) = 0.$$

Como tal igualdad se cumple para infinitos $n \in \mathbb{N}$, podemos tomar el límite que debe converger pues el lado derecho es constante y notando que $k_i - k_m < 0$ llegamos a que

$$f_m(\tau_0) = 0,$$

obteniendo una contradicción. □

Proposición 3. *Las formas modulares E_4 y E_6 son algebraicamente independientes.*

Demostración. Asumamos existe un polinomio $p(x, y)$ de coeficientes complejos tal que $p(E_4, E_6) = 0$. Agrupando las formas modulares del mismo peso en la expresión podemos aplicar el lema anterior y obtener que cada una de las formas modulares de peso fijo es cero. Entonces basta demostrar el caso en que $p(x, y)$ es un polinomio homogéneo y donde las variables x, y tienen peso cuatro y seis respectivamente.

Primero notemos que E_4^3 y E_6^2 no pueden diferir por un múltiplo escalar. Si se tuviese $E_6^2 = \lambda E_4^3$, entonces $f(z) = \frac{E_6}{E_4}$ es un función modular de peso 2 y además $f^2 = \lambda E_4$ por lo tanto es holomorfa lo cuál contradice que $M_2(\Gamma) = 0$.

Ahora, si $p(E_4^3, E_6^2) = 0$ es de grado d, podemos dividir la expresión por $(E_4^3)^k$, donde k es el mayor grado que aparece de E_4^3, para obtener un polinomio en una variable $q\left(\frac{E_6^2}{E_4^3}\right)$ que se anula en todo punto $z \in \mathbb{H}$, por lo tanto $\frac{E_6^2}{E_4^3}$ es constante y tenemos una contradicción. Así tenemos que E_4^3 y E_6^2 son algebraicamente independientes.

Sea cualquier polinomio $p(x, y)$ en $\mathbb{C}$ tal que $p(E_4, E_6) = 0$ y ω_3, ω_2 raíces terceras y segundas primitivas de la unidad. Construyamos el polinomio

$$q(x, y) := \prod_{i=0}^{2} \prod_{j=0}^{1} p(\omega_3^i x, \omega_2^j y).$$

Notemos que los cambios de variable del tipo $x \mapsto \omega_3^i,\ y \to \omega_2^j y$ dejan invariantes el polinomio q, por lo tanto al expandir el polinomio y estudiar el monomio $cx^a y^b$ se debe cumplir que $c\omega_3^a x^a y^b = cx^a y^b$ y $c\omega_2^b x^a y^b = cx^a y^b$ por tanto a es múltiplo de tres y b múltiplo de dos y cambiando variables el polinomio q define un polinomio en las variables x^3 e y^2. Entonces, tenemos un polinomio no nulo que anula a E_4^3 y E_6^2, lo cuál contradice la independencia algebraica. □

Esta proposición además de ser una herramienta útil de por si misma y para demostrar el Teorema 1 particularmente nos ilustran sobre la estructura de los ceros de formas modulares de peso bajo y cómo construir formas modulares de peso mayor usando como bloques de construcción formas de peso menor. Esta idea es la que se lleva a cabo en la demostración del Teorema 1.

Teorema 1. *Todo $f \in M_k(\Gamma)$ se puede escribir de una única manera en el formato*

$$f(z) = \sum_{4i+6j=k} c_{i,j} E_4^i(z) E_6^j(z)$$

Demostración. La intención es hacer uso de la herramienta recursiva que se enuncia en los puntos $d)$ y $e)$ de la proposición 2, pero para eso debemos comprobar los primeros 14 casos y luego usar inducción; al demostrar la existencia se sigue inmediatamente la unicidad gracias a la independencia algebraica de E_4 y E_6. Para $k = 4, 6, 8, 10, 14$ sabemos que el espacio es uno dimensional y generado por E_k; en cada uno de aquellos casos se tiene que el coeficiente constante de $E_k(z)$ como de la descomposición $E_4^i(z)E_6^j(z)$ es uno y por tanto deben ser iguales. De manera similar, para $k = 12$ la forma modular Δ genera $M_{12}(\Gamma)$ y ya es de la forma que buscamos.

Consideremos ahora que $k > 14$, siempre podemos encontrar $i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ tales que $4i + 6j = k$, esto implica que $E_4^i E_6^j \in M_k(\Gamma)$. Si f es otra forma modular de peso k, entonces existe un múltiplo de $c_{i,j} E_4^i E_6^j$ tal que $f - c_{i,j} E_4^i E_6^j \in S_k(\Gamma)$. Usando el ítem $d)$ de la proposición 2 obtenemos que

$$f - c_{i,j} E_4^i E_6^j = \Delta \cdot f_1$$

donde $f_1 \in M_{k-12}(\Gamma)$. Re-escribiendo

$$f = c_{i,j} E_4^i E_6^j + \Delta \sum_{4i'+6j'=k-12} c_{i',j'} E_4^{i'} E_6^{j'}$$

y como Δ ya se escribe de la forma que buscamos tenemos que f también cumple el teorema. $\square$

Referencias

[Kob93] Neal Koblitz, *Introduction to elliptic curves and modular forms*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 97, Springer New York, New York, NY, 1993.